

一、 填空：（每空 1 分，共 27 分）

- 1、图样中，机件的可见轮廓线用粗实线画出，不可见轮廓线用虚线画出，尺寸线和尺寸界限用细实线画出，对称中心线和轴线用点画线画出。
- 2、完整的尺寸标注由尺寸线、尺寸界线和尺寸数字组成。
- 3、尺寸标注符号 R20， $\Phi 40$ ：R 表示半径， Φ 表示直径。
- 4、工程常用的投影法分为两类中心投影法和平行投影法，其中正投影法属于平行投影法。
- 5、根据三面投影能判断两点位置的上下、前后、左右关系，其中从正面投影可判断上下和左右关系、水平投影反映前后和左右关系、侧面投影反映前后和上下关系。
- 6、三视图的投影规律为：主视图、俯视图长对正，主视图、左视图高平齐，俯视图、左视图宽相等。
- 7、当平面平行于圆柱轴线截切时，截交线的形状是矩形，当平面垂直于圆柱轴线截切时，截交线的形状是圆，当平面倾斜于圆柱轴线截切时，截交线的形状是椭圆。
- 8、正等轴测图的轴间角为 120° 。
- 9、按剖切范围分，剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三类。
- 10、外螺纹的规定画法是：大径用粗实线线画，小径用细实线线画。

一、选择题（1×10=10 分）

- 1、采用放大或缩小比例绘制图样，其尺寸应注（ B ）
A、图形的尺寸； B、实物的尺寸； C、两者都可
- 2、直径尺寸最好注在（ A ）

A、投影为非圆或非圆弧的视图上；

B、投影反映为圆或圆弧的视图上；

C、两者都可

3、角度尺寸数字书写方向应 (B)

A、垂直于尺寸线且朝向角顶；

B、按正常水平书写； C、两者均可

4、立体上某一面，如果其二个投影为线框，另一个投影为斜直线，则所反映的平面为 (A)

A、投影面垂直面； B、投影面平行面； C、一般位置平面

5、立体与立体相交，其交线为 (B)

A、截交线(平面与立体表面)； B、相贯线； C、过渡线

6、肋、轮辐等结构要素，当横向剖切时，应 (B)

A、按不剖处理，即不画剖面线；

B、按受剖处理，即仍画剖面线； C、两者均可

7、半剖视图中，表达外形的部分，其虚线 (A)

A、应省略； B、仍应画出； C、两者均可

8、用钻头加工不通孔时，其孔端锥角应画成 (C)

A、 60° ； B、 90° ； C、 120°

9、 表示用什么方法获得的表面粗糙度，其上限值为 $Ra=50\mu m$ 。 (C)

A、任何方法； B、去除材料方法； C、不去除材料方法

10、轴 $\Phi 50f7$ ($\begin{smallmatrix} -0.025 \\ -0.050 \end{smallmatrix}$)，如果实际尺寸为 $\Phi 50$ ，则 (A)。

A、不合格； B、合格； C、不能确定是否合格

二、填空题 (1×10=10 分)

1、在局部剖视图中，其剖视与视图部分的分界线为 波浪线。

2、平面与圆球相交，其截交线形状为 圆。

3、组合体视图，其看画的基本方法是 形体分析法 和 线面分析法。

4、内、外螺纹旋合时，其旋合处应按 外螺纹 绘制。

5、断面可分为 移出断面 和 重合断面。

6、零件尺寸标注的合理性是指标注尺寸应满足 设计要求 和 工艺要求。

7、零件的总体尺寸是否在任何情况下都需要标注 否。

8、已知单线螺纹，螺纹 $P=3$ ，其导程 $Ph=$ 3。(导程=线数×螺距)

9、已知标准直齿圆标齿轮 $m=2$ ， $z=25$ ，其分度圆直径 $d=$ 50。

10、 $\Phi 50F7$ 代号中的“F7”是孔的公差带代号，其中“F”表示 基本偏差代号。

(公差带代号：基本偏差代号+标准公差等级数字；配合代号：孔的公差带代号+轴的公

差带代号)

、选择题 (1×15=15 分)

2、在尺寸标注中 C2 代表的倒角是

(A)

A、 $2 \times 45^\circ$; B、 $2 \times 30^\circ$; C、 $2 \times 15^\circ$

3、在尺寸标注中轮廓线可以作为

(B)

A、尺寸线; B、尺寸界线; C、引出线

4、在尺寸标注中代表厚度的符号是

(A)

A、t ; B、 Φ ; C、SR (球面半径)

( 深度、 沉孔或铰平、 埋头孔、EQS 均布、 展开长)

5、在尺寸标注中 $S\Phi$ 代表

(B)

A、球半径 ; B、球直径; C、圆直径

● 6、两孔中心距的尺寸是

(C)

A、外形尺寸; B、定形尺寸; C、定位尺寸

7、直线在所平行的投影面上的投影是

(A)

A、实长不变; B、长度缩短; C、聚为一点

8、平面在所垂直的投影面上的投影是

(A)

A、一条直线; B、实形不变; C、缩小的三角形

9、圆柱体在其轴线所垂直的投影面上的投影为圆, 则另两个投影是

(B)

A、均为圆; B、均为矩形; C、均为直线

11、螺纹的公称直径是指螺纹的

(A)

A、大径; B、中径; C、小径

12、标注为 M10-6g 的螺纹是

(B)

A、细牙普通螺纹; B、粗牙普通螺纹; C、管螺纹

(粗牙螺纹不注螺距)

13、标注为 M10*1-6g 的螺纹是

(A)

A、细牙普通螺纹; B、粗牙普通螺纹; C、管螺纹

(M-普通螺纹、Tr-梯形螺纹、G55° -非螺纹密封管螺纹、 R_p 、 R_c 、 R_1 、 R_2 、55° 度用螺纹密封管螺纹)

(单线螺纹写成“公称直径*螺距”, 不写 Ph 和 P)

(中径公差带代号后的字母, 外螺纹小写, 内螺纹大写)

14、双线螺纹的导程 $P_n=2$, 则其螺距是

(C)

更多学习资源欢迎关注微信公众号: 峰子专业课复习资料, QQ: 1569350942

A、P=4; B、P=2; C、P=1

15、已知直齿圆注齿轮的模数 $m=4$, 齿数 $Z=30$, 则其齿顶直径是 (A)

A、 $d_a=128$; B、 $d_a=120$; C、 $d_a=110$

二、填空题

1、 $\phi 50M8$ 表示 基轴制过渡配合, 是轴还是孔 孔, 其中 $\phi 50$ 为 基本尺寸, M 为 基本偏差代号, 8 表示 公差等级代号。

Commented [11]: 不懂

3、在圆柱孔表面形成的螺纹称为 内螺纹。

4、螺纹 $Tr32\times 6-7e$: Tr 表示 梯形 螺纹; 螺距 $P=$ 6; 中径公差带代号为 7e; 旋向是 右旋; 线数是 单线。

6、标注时, 大于半圆的圆弧应注 直径; 小于半圆的圆弧应注 半径。

7、螺栓 GB5780-86 M12 $\times$ 45 代号中的 45 是指 公称长度。

一、填空题

1、机械制图当中基本图幅有哪五种 A0、A1、A2、A3、A4 其中 A4 图纸幅的尺寸为 210 $\times$ 297。

(A0:841 $\times$ 1189、A1:594 $\times$ 841、A2:420 $\times$ 594、A3:297 $\times$ 420、A4:210 $\times$ 297)

2、机械制图当中常用的线型有 粗实线、细实线、虚线 等, 可见轮廓线采用 粗实线, 尺寸线, 尺寸界线采用 细实线 线, 轴线, 中心线采用 细点画线。

3、机械制图当中的汉字应写成 长仿宋 体。

4、图样中的尺寸以 mm 为单位。

5、在标注直径时, 在数字前面应该加 ϕ , 在标注半径时应在数字前加 R。

7、在标注角度尺寸时, 数字应 水平 书写。

8、机械制图中通常采用两种线宽, 粗、细线的比率为 2:1。

9、线性尺寸数字一般应注写在尺寸线的 上方 或 左方。

10、平面图形中所注尺寸按作用分为 定形尺寸 和 定位尺寸。

二、选择题

1、下列符号中表示强制国家标准的是 (C)。

A. GB/T B. GB/Z C. GB

2、不可见轮廓线采用 (B) 来绘制。

A. 粗实线 B. 虚线 C. 细实线

3、下列比例当中表示放大比例的是 (B)

A. 1:1 B. 2:1 C. 1:2

4、在标注球的直径时应在尺寸数字前加 (C)

A. R B. Φ C. S Φ

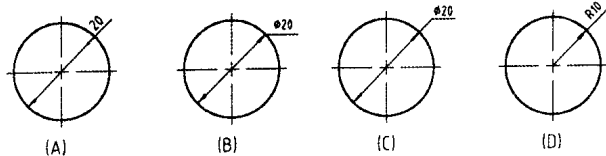
4、下列比例当中表示缩小比例的是 (C)

A. 1:1 B. 2:1 C. 1:2

5、机械制图中一般不标注单位, 默认单位是 (A)

A. mm B. cm C. m

6、下列尺寸正确标注的图形是 (C)



- 7、下列缩写词中表示均布的意思是（ B ）
- A. SR B. EQS C. C
- 8、角度尺寸在标注时，文字一律（ A ）书写
- A. 水平 B. 垂直 C. 倾斜
- 9、标题栏一般位于图纸的（ A ）
- A. 右下角 B. 左下角 C. 右上角

三、判断题

- 1、国家制图标准规定，图纸大小可以随意确定（ × ）
- 2、比例是指图样与实物相应要素的线性尺寸之比。（ × ）
- 3、绘制机械图样时，尽量采用 1:1 的比例（ √ ）
- 4、使用圆规画图时，应尽量使钢针和铅笔芯垂直于纸面。（ √ ）
- 5、丁字尺与三角板随意配合，便可画出 65 度的倾斜线。（ × ）
- 6、国家制图标准规定，可见的轮廓线用虚线绘制。（ × ）
- 7、国家制图标准规定，各种图线的粗细相同。（ × ）
- 8、制图标准规定，图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。（ √ ）
- 10、图样中书写汉字的字体，应为长仿宋体。（ √ ）
- 11、画圆的中心线时，其交点可心是点画线的短画。（ × ）
- 12、当圆的直径过小时，可以用线实线来代替线点画线。（ √ ）

第二章 正投影作图基础

一、填空题

- 1、工程上常采用的投影法是 中心投影法 和 平行投影法 法，其中平行投影法按投射线与投影面是否垂直又分为 正投影法 和 斜投影 法。
- 2、当直线平行于投影面时，其投影 反映实长，这种性质叫 实形 性，当直线垂直投影面时，其投影 为一点，这种性质叫 积聚 性，当平面倾斜于投影面时，其投影 为缩短的直线（原图的类似行），这种性质叫 类似 性。
- 3、主视图所在的投影面称为 正立投影面，简称 正面，用字母 V 表示，俯视图所在的投影面称为 水平投影面，简称 水平面，用字母 H 表示。左视图所在的投影面称为 侧立投影面，简称 侧面，用字母 W 表示。
- 4、三视图的投影规律是：主视图与俯视图 长对正；主视图与左视图 高平齐；俯视图与左视图 宽相等。
- 5、零件有长宽高三个方向的尺寸，主视图上只能反映零件的 长 和 高，俯视图上只能反映零件的 长 和 宽，左视图上只能反映零件的 宽 和 高。
- 6、零件有上、下、左、右、前、后六个方位，在主视图上只能反映零件的 上下左右 方位，俯视图上只能反映零件的 前后左右 方位。
- 7、直线按其三个投影面的相对位置关系不同，可分为 投影面的平行线、投影面的垂直线、一般位置直线。
- 8、与一个投影面垂直的直线，一定与其它两个投影面 平行，这样的直线称为投影面的 垂直线。

- 9、与正面垂直的直线，与其它两个投影面一定 平行，这样的直线称为 正垂线。
- 10、与一个投影面平行，与其它两个投影面倾斜的直线，称为投影面的 平行线，具体又可分为 正平线、水平线、侧平线。
- 11、与三个投影面都倾斜的直线称为 一般位置直线。
- 12、空间平面按其三个投影面的相对位置不同，可分 投影面的平行面、投影面的垂直面、一般位置平面。
- 13、与一个投影面平行的平面，一定与其它两个投影面 垂直，这种平面称为投影面的平行面，具体可分为 正平面、水平面、侧平面。
- 14、与正面平行的平面，与其它两个投影面 垂直 这样的平面称为 正平面。它的正投影反映实形。

二、选择题

- 下列投影法中不属于平行投影法的是（ A ）
A、中心投影法 B、正投影法 C、斜投影法
- 当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（ A ）
A、实形性 B、类似性 C、积聚性
- 当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映（ C ）
A、实形性 B、类似性 C、积聚性
- 在三视图中，主视图反映物体的（ B ）
A、长和宽 B、长和高 C、宽和高
- 主视图与俯视图（ A ）
A、长对正 B、高平齐 C、宽相等
- 主视图与左视图（ B ）
A、长对正 B、高平齐 C、宽相等
- *7、为了将物体的外部形状表达清楚，一般采用（ A ）个视图来表达。
A、三 B、四 C、五
- *8、三视图是采用（ B ）得到的
A、中心投影法 B、正投影法 C、斜投影法
- ★9、当一个面平行于一个投影面时，必（ B ）于另外两个投影面
A、平行 B、垂直 C、倾斜
- ★10、当一条线垂直于一个投影面时，必（ A ）于另外两个投影面
A、平行 B、垂直 C、倾斜

三、判断题

- 水平线的正面投影与 X 轴平行，水平投影反映线段的真实长度。（ √ ）
- 正平面的正面投影积聚为直线。（ × ）
- 铅垂面的水平投影积聚成平行 X 轴的直线段。（ √ ）
- 正投影的基本特性是实形性，积聚性和类似性。（ √ ）
- 中心投影法是投射线互相平行的。（ × ）
- 水平线的水平投影反映真实长度。（ √ ）
- 水平面的水平投影积聚为直线。（ × ）
- 点的三投影面体系中的位置，可以用坐标来表示。（ √ ）
- 画线段的三面投影实质是作两端点的三面投影，然后同面投影连线。（ √ ）
- 当一条直线垂直于投影面时，则在该面上反映实形性。（ × ）

第四章 轴测图

一、选择题

- 1、物体上互相平行的线段，轴测投影（ A ）
A、平行 B、垂直 C、无法确定
- *2、正等轴测图的轴间角为（ A ）
A、120 B、60 C、90
- 3、正等轴测图中，为了作图方便，轴向伸缩系数一般取（ C ）
A、3 B、2 C、1
- 4、画正等轴测图的 X、Y 轴时，为了保证轴间角，一般用（ A ）三角板绘制
A、30° B、45° C、90°
- 5、在斜二等轴测图中，取一个轴的轴向变形系数为 0.5 时，另两个轴向变形系数为（ B ）
A、0.5 B、1 C、2
- ★6、根据组合体的组合方式，画组合体轴测图时，常用（ D ）作图。
A、切割法 B、叠加法 C、综合法 D、切割法、叠加法和综合法

二、判断题

- 1、为了简化作图，通常将正等轴测图的轴向变形系数取为 1 （ √ ）
- 2、正等轴测图的轴间角可以任意确定（ × ）
- 3、空间直角坐标轴在轴测投影中，其直角的投影一般已经不是直角了。（ √ ）
- 4、形体中互相平行的棱线，在轴测图中仍具有互相平行的性质。（ √ ）
- 5、形体中平行于坐标轴的棱线，在轴测图中仍平行于相应的轴测轴。（ √ ）
- 6、画图时，为了作图简便，一般将变形系数简化 1。这样在画正等轴测图时，凡是平行于投影轴的线段，就可以直接按立体上相应的线段实际长度作轴测图，而不需要换算。（ √ ）
- 7、正等轴测图与斜二等轴测图的轴间角完全相同。（ × ）
- 8、斜二等轴测图的画法与正等轴测图的画法基本相同，只是它们的轴间角和轴变形系数不同。（ √ ）

第五章 组合体

一、填空题

- ★1、组合体的组合形式有叠加和切割两类。
- ★2、组合体相邻的表面可能形成共面、相交和相切三种关系。
- 3、组合体视图的画图步骤是形体分析法、选择比例图幅、选择视图、布置视图、画底稿、检查、描深、标注尺寸、完成全图。
- *4、组合体尺寸标注的基本要求为：正确、齐全、清晰。

第六章 机械图样的基本表示方法

一、填空题

- ★1、按剖切范围分，剖视图可分为全剖、半剖和局部剖三类。
- *2、断面图分为：重合断面和移出断面两种。
- 3、同一零件各剖视图的剖面线方向相同间隔相等
- *4、六个基本视图的名称为：主视图 俯视图 左视图 右视图 仰视图 后视图。

九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。（12 分）

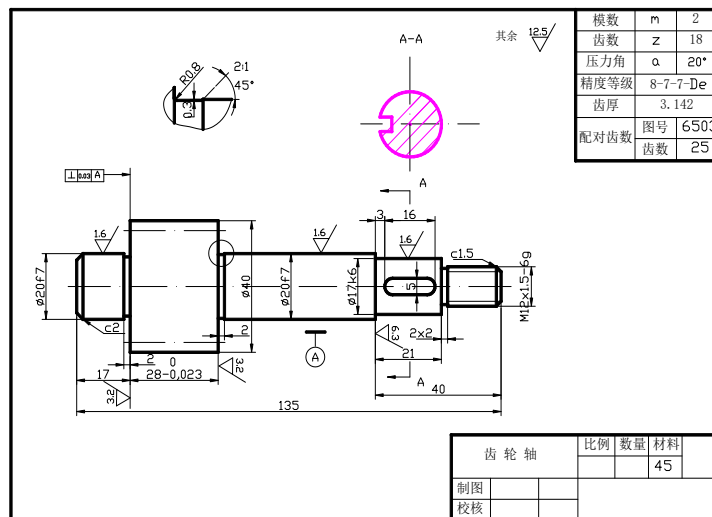
填空题：

（1）说明 $\Phi 20f7$ 的含义： $\Phi 20$ 为 基本尺寸， $f7$ 是 公差带代号。

（2）说明 $\begin{array}{|c|c|c|} \hline \perp & 0.03 & A \\ \hline \end{array}$ 含义：符号 $\perp$ 表示 垂直度，数字 0.03 是 公差，A

是 基准符号。

- (3) 指出图中的工艺结构 它有 2 处倒角，其尺寸分别为 c2 和 c1.5，有 1 处退刀槽，其尺寸为 2×2。



1、已知一根轴的基本尺寸是 $\phi 60\text{mm}$ ，允许实际的最大尺寸为 $\phi 60.015\text{mm}$ ，最小极限尺寸为 $\phi 59.985\text{mm}$ 。那么这根轴的上偏差、下偏差和公差各是多少？

答：上偏差 = $60.015 - 60 = +0.015$

下偏差 = $59.985 - 60 = -0.015$

公差 = $0.015 - (-0.015) = 0.030$ 或公差 = $60.015 - 59.985 = 0.030$